Praktikum Rechnernetze

Protokoll zu Versuch 4 (IPv6) von Gruppe 1

Jakob Waibel Daniel Hiller Elia Wüstner Felix Pojtinger

2021-11-09

Einführung

Mitwirken

Diese Materialien basieren auf Professor Kiefers "Praktikum Rechnernetze"-Vorlesung der HdM Stuttgart.

Sie haben einen Fehler gefunden oder haben einen Verbesserungsvorschlag? Bitte eröffnen Sie ein Issue auf GitHub (github.com/pojntfx/uni-netpractice-notes):

Abbildung 1: QR-Code zum Quelltext auf GitHub

Lizenz

Dieses Dokument und der enthaltene Quelltext ist freie Kultur bzw. freie Software.

Abbildung 2: Badge der AGPL-3.0-Lizenz

Uni Network Practice Notes (c) 2021 Jakob Waibel, Daniel Hiller, Elia Wüstner, Felix Pojtinger

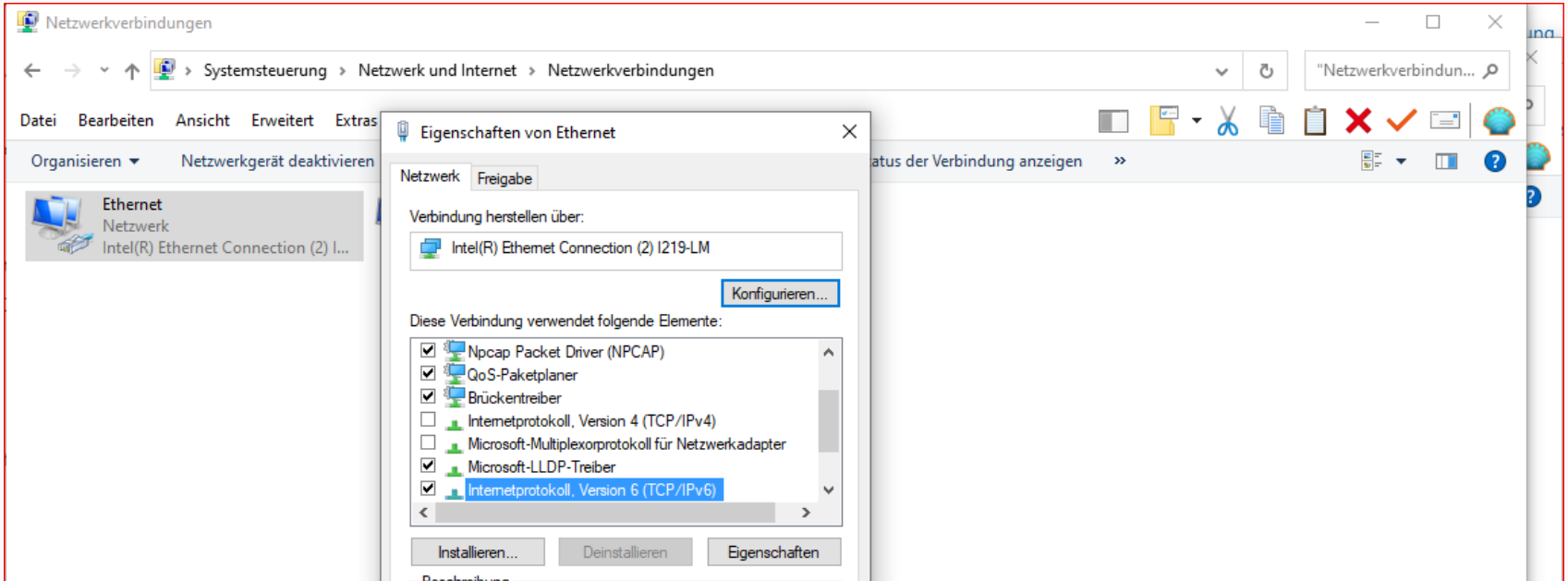
SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0

IPv6-Addressen

IPv6-Addressen

Voreinstellung für die Aufgaben - deaktivieren von IPv4 und aktivivieren von IPv6 unter Windows.

Um IPv4 zu deaktivieren und IPv6 zu deaktivieren muss man in den Netzterkeistellungen zum jeweiligen Adapter über den Pfad Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerkverbindungen > A
Hier wurde der Haken bei IPv6 (Internetprotokoll, Version6) gesetzt und bei IPv4 (Internetprotokoll, Version4) entfernt

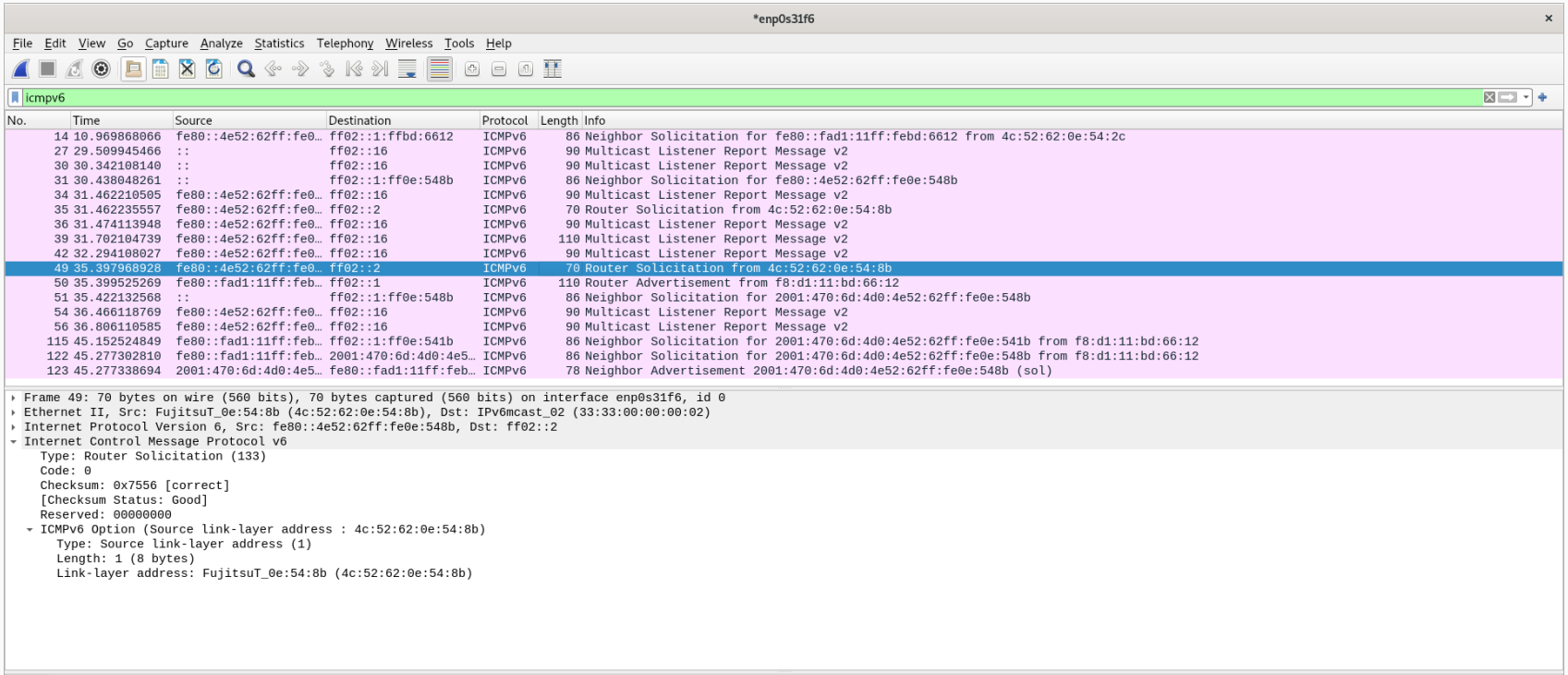


IPv6 und DNS

IPv6 und DNS

Identifizieren Sie mit Wireshark die Pakete mit denen der Router im Netz das Prefix mitteilt. Welches Protokoll wird dafür benutzt und um welchen Type handelt es sich und wie lautet die Zieladresse des Pakets?

Protokoll: ICMPv6 Type: Router Solicitation bzw. Router Advertisement



Neighbor Solicitation

Neighbor Solicitation

Starten Sie den „Kabelhai“ und pingen Sie ihren Nachbarrechner. Welches Protokoll/Type wird anstatt ARP zur Ermittlung der MAC-Adressen verwendet?

Windows

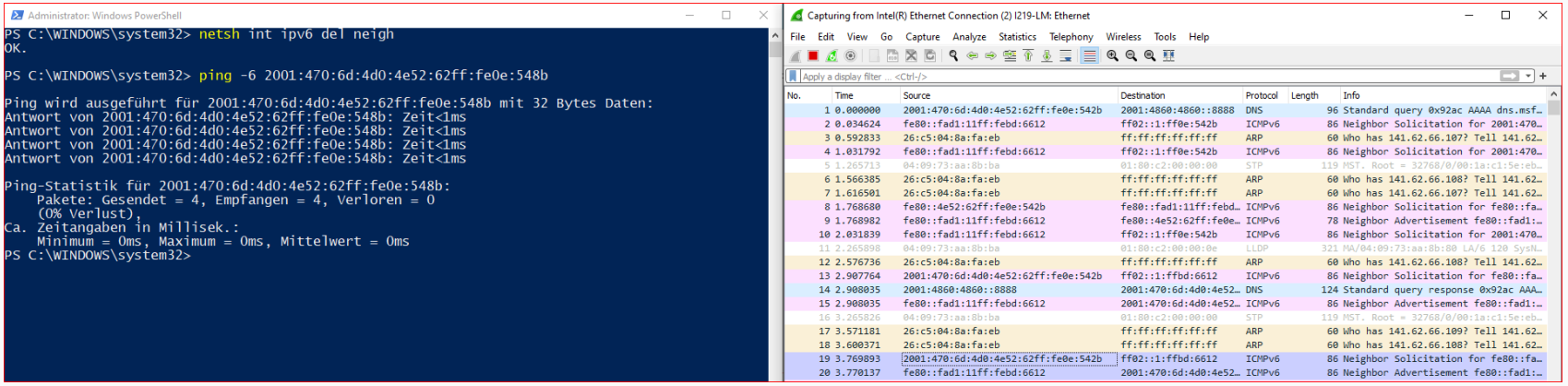


Abbildung 13: Solicitation und Advertisement-Pakete in Wireshark - Windows

Linux

```
$ sudo ip neigh flush dev enp0s31f6
```

IPv6-Header

IPv6-Header

Starten Sie Wireshark und senden sie ein ping an einen IPv6-fähigen Webserver (www.ix.de, http://www.heise.de, http://www.kame.net), stoppen Sie Wireshark und schauen sich den Trace an.

Windows
Da der Screenshot verloren gegangen ist, wurde es nachträglich von daheim aus aufgenommen.

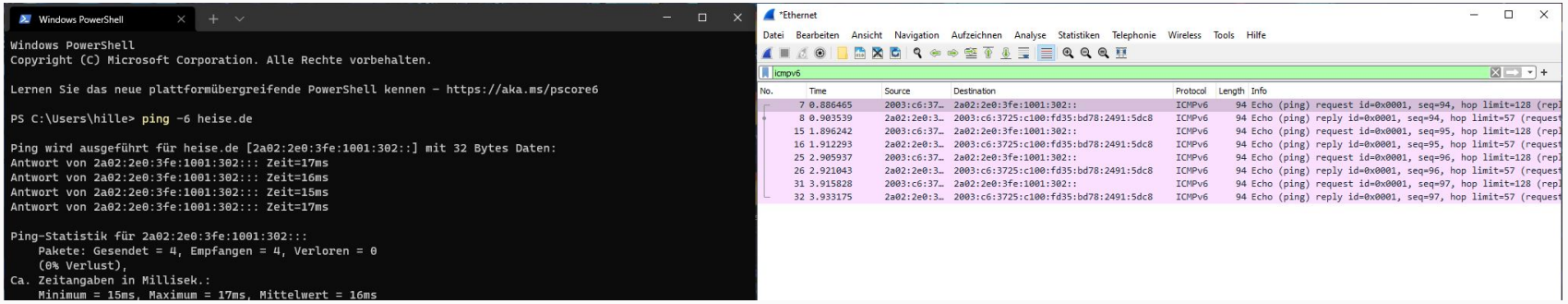


Abbildung 15: Ping Heise

Linux

$ ping -6 www.kame.net

Privacy Extension

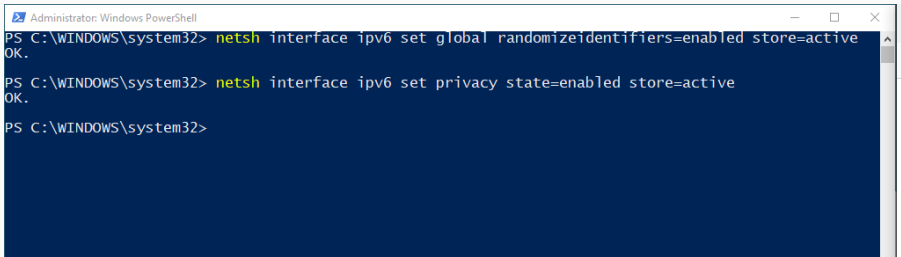
Privacy Extension

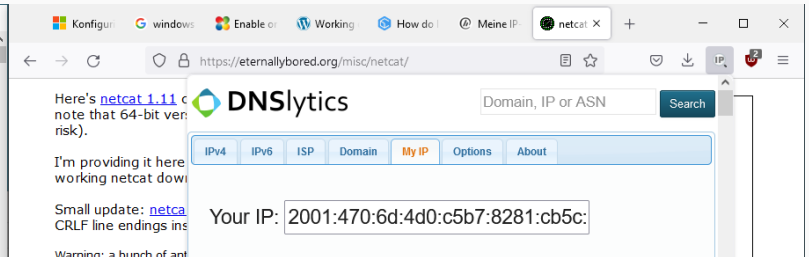
Tragen Sie weitere Informationen zur „Privacy Extension“ (vor allem auch zur Konfiguration unter Windows und Ubuntu) zusammen und versuchen hier im Versuch die Einstellungen für die „Privacy Extension“ auf beiden Rechnern (Windows und Ubuntu) zu realisieren.

Windows

Unter Windows kann die Privacy Extension mit den zwei folgenden Kommandos deaktiviert werden:

```
>netsh interface ipv6 set global randomizeidentifie
>netsh interface ipv6 set global state=enabled stor
```





Feste IPv6-Addressen

Feste IPv6-Addressen

Weisen Sie in dieser Aufgabe ihrem Netzwerkinterface eine feste sinnvolle (heißt: Der Prefix ist weiterhin gültig) IPv6-Adresse zu.

```
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noque
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s31f6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu
    link/ether 4c:52:62:0e:54:8b brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 2001:470:6d:4d0:4e52:62ff:fe0e:548b/64 sc
       valid_lft 86255sec preferred_lft 14255sec
    inet6 fe80::4e52:62ff:fe0e:548b/64 scope link
```

Lease-Zeiten

Lease-Zeiten

Die Werte für “Maximale bevorzugte Gültigkeitsdauer” und “Maximale Gültigkeitsdauer” setzt man in Windows über die Schlüssel maxpreferredlifetime und maxvalidlifetime, die Zeitangaben in Tagen (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s) entgegennehmen. Wie sind diese Parameter bei Ihnen gesetzt?

TODO: Add interpretation

Halbieren Sie die “Maximale bevorzugte Gültigkeitsdauer” auf den Rechnern.

TODO: Add interpretation

Verringern Sie ebenso die Zeitspanne, in der Windows über eine temporäre IPv6-Adresse eingehende Pakete empfängt.

TODO: Add interpretation

OS-Updates

OS-Updates

```
$ sudo ip addr del 141.62.66.5/24 dev enp0s31f6
$ sudo apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelea
Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security
Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates
Hit:4 http://ppa.launchpad.net/ansible/ansible/ubun
Fetched 39.4 kB in 5s (7,169 B/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradab
$ sudo apt upgrade -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```